2. 如何使用 Hivecore SLAM3D

面向首次使用 `hivecore_slam3d` 的操作员的短路径：启动 **Mapping Live**（位姿 + 增长中的点云地图）**或 Localization**（相对已加载 PCD 保持位姿）。完整 I/O、构建、launch 表、服务与参数目录见 manual_slam3d_cn.md。

目录

- 1. 目标
- 2. 开始之前
- 3. 成功路径
  - 3.1 Mapping Live
  - 3.2 Localization
- 4. 成功检查
- 5. 少量旋钮
- 6. 若失败
- 7. 更多细节

---

1. 目标

目的： 一句话说明给谁用、完成后得到什么。

你需要 `slam3d_node` 要么处于 **Mapping Live**，使 `/robot_pose` 与 TF `map` → `base_footprint` 发布，并有增长的 `/cloud_map`；要么处于 **Localization**，使同样的位姿/TF 相对已加载 PCD 保持，并有 `/localization_map` / `/localization_status`。

---

2. 开始之前

目的： 写明本包之外的前置条件（节点、话题、坐标系），避免把缺 URDF / 驱动 / 时钟归咎于本包。

本包**不会**启动预处理、静态 TF、IMU 滤波、Livox 或 URDF。

需要	典型来源

`/livox/lidar/geo_filtered`（`sensor_msgs/PointCloud2`）	howto_cloud_preprocessor_cn.md — 不是原始 `/livox/lidar`
`/imu/data`（`sensor_msgs/Imu`）	IMU 互补滤波（MOLA 需要；空 `imu_topic` 则关闭；出厂 KISS 忽略 IMU）
`/tf_static` 外参 + `base_link` → `lidar_link`	静态 TF 发布器 + howto_robot_description_cn.md
MOLA **3.2** overlay	使用 `mapping.engine:=mola` / `localizer.engine:=mola` 时需要（非 3.0 / apt）
仅 Localization：磁盘上的 PCD	先前建图保存，或出厂桌面 `localization.map_path`

若 console 的 `gui_slam_console` / `mapping_console` / `localization_console` 已提供整桌，可跳过本节。

如需先编译一次（细节见手册 §4）：

```
colcon build --packages-select hivecore_slam3d
source install/setup.bash
```

3. 成功路径

目的： 针对**一条**主路径、可复制粘贴的编号步骤。Mapping 与 Localization **互斥** — 仅能经 Idle 切换（两边内层都 Stopped 时调 `~/enter_idle`）。

3.1 Mapping Live

1. Source 工作空间（`source install/setup.bash`）。确认预处理产物在线（`ros2 topic hz /livox/lidar/geo_filtered`）。
2. 启动 **Mapping Live**（主叶子 `hivecore_slam3d` / `includes/slam3d_mapping.launch.py` — 角色 Mapping Live；产品旋钮来自 YAML，出厂 MOLA + PGO）：

```
ros2 launch hivecore_slam3d includes/slam3d_mapping.launch.py
```

出厂传输默认是 `use_sim_time: false` 。回放 bag： `use_sim_time:=true` 。产品 A/B：换 `params_file` 或 `~/set_*` （见 §5）。

3. 可选世界视角 RViz 叶子（ `vis_world` ，看 `/cloud_map` / 位姿）：

```
ros2 launch hivecore_slam3d includes/vis_world_viewpoint.launch.py
```

将 `use_sim_time` 与 Mapping Live 叶子设成一致。PointCloud2 显示须用 **Best Effort**。

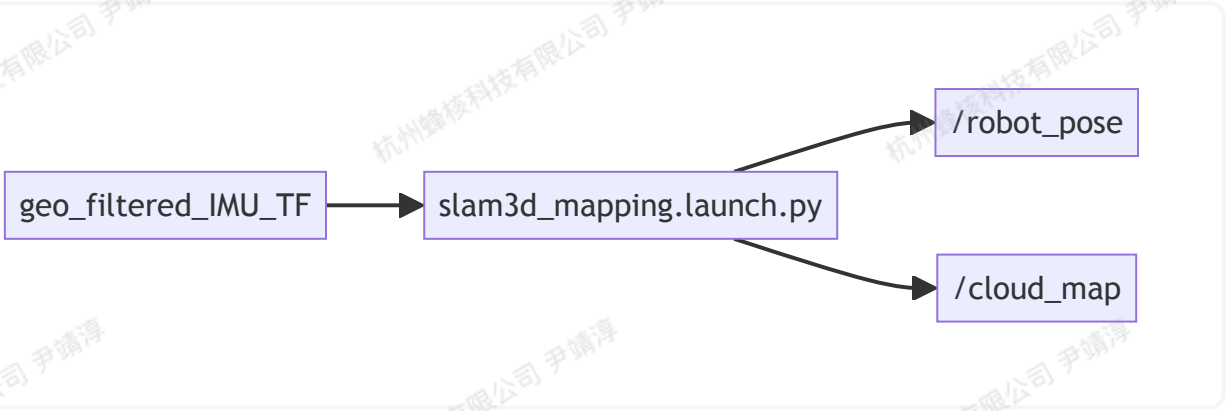


图 1. 前置 → Mapping Live → 位姿与地图产物。

3.2 Localization

1. 同 §2 前置。磁盘上要有 **PCD**（来自先前 `~/save_cloud_map_once` ，或用 `localization_params.yaml` 中的出厂桌面路径）。
2. 启动 **Localization** 叶子（加载 `slam3d_common.yaml` + `localization_params.yaml` ；Node 字典在 `start_relocalization` 为 true 时设外层 Localization + Relocalization — 出厂默认）：

```
ros2 launch hivecore_slam3d includes/slam3d_localization.launch.py
```

回放 bag： `use_sim_time:=true` 。换地图 YAML： `localization_params_file:=/other/loc.yaml` 。保持 Stopped（不自动 Reloc）： `start_relocalization:=false` 。

3. 若尚未加载地图（ `localization.map_path` 为空，或需要另一个文件），用显式路径调用 `~/load_map` ：

```
ros2 service call /slam3d_node/load_map hivecore_slam3d/srv/LoadMap \
  "{map_path: '/path/map.pcd'}"
```

将 `'/path/map.pcd'` 换成真实 PCD。然后如需启动 Relocalization：

```
ros2 service call /slam3d_node/start_localization std_srvs/srv/Trigger
{}
```

4. 可选近种子：在真值附近发布 `/initialpose`（近场 crop — 非绑架）。再进入 Tracking：

```
ros2 service call /slam3d_node/enter_tracking std_srvs/srv/Trigger {}
```

5. 可选世界视角 RViz（与 §3.1 同一叶子；显示 `/localization_map` / 位姿）。`use_sim_time` 保持一致。PointCloud2 = **Best Effort**。

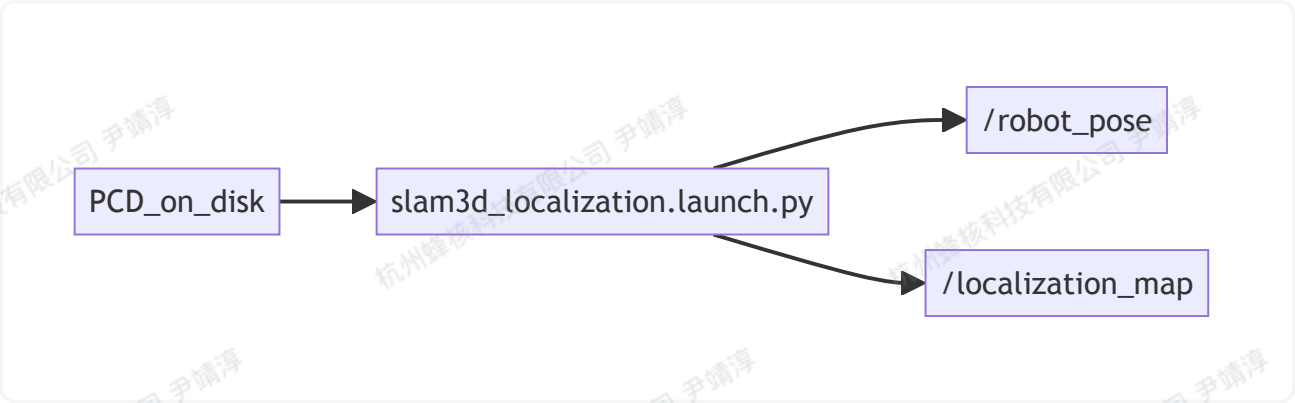


图 2. 已加载 PCD → Localization 叶子 → 位姿与固定地图可视化。

从 Mapping Live 切过来：先停建图 → `~/enter_idle` → 再 Localization（**不要**叠跑 Mapping 与 Localization 叶子）。

---

4. 成功检查

目的： 可观察证据（话题名、`frame_id`、TF、hz、状态字段），证明成功路径已生效。无理论。

Mapping Live

检查项	命令 / 期望
状态	`ros2 topic echo /mapping_status --once` — 外层角色 Mapping / live 字段
位姿	`ros2 topic hz /robot_pose` — 频率非零
TF	`ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_footprint`
地图	`ros2 topic hz /cloud_map`
时钟	`ros2 param get /slam3d_node use_sim_time` — 真机 **false**；有 bag `/clock` 时 **true**
节点	`ros2 node list` 含 `slam3d_node`

Localization

检查项	命令 / 期望
状态	`ros2 topic echo /localization_status --once` — 外层 Localization；Relocalization 或 Tracking
位姿	`ros2 topic hz /robot_pose` — Tracking（或 Reloc 在发布）时频率非零
TF	`ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_footprint`
地图可视化	`ros2 topic hz /localization_map`
时钟 / 节点	同 Mapping Live 上表

---

5. 少量旋钮

目的： 仅列第一天会动的 **3–8** 个调参 / 服务。完整目录见手册 §6。

Mapping

旋钮	作用	示例
`use_sim_time`	时钟来源（bag vs 真机）	`… slam3d_mapping.launch.py use_sim_time:=true`
`~/set_mapping_engine`	前端 `mola` / `kiss_icp`；YAML 默认 **mola**	`ros2 service call …/set_mapping_engine …`
`params_file`	换建图 YAML	`… slam3d_mapping.launch.py params_file:=/other.yaml`
`~/enter_mapping` + `~/start_mapping`	Idle 叶子 → Mapping Live	`ros2 service call /slam3d_node/enter_mapping …`
`~/save_cloud_map_once`	写出相册 PCD（`file_path`）	`ros2 service call …/save_cloud_map_once hivecore_slam3d/srv/SaveCloudMap "{file_path: '/tmp/cloud_map.pcd'}"`
`~/set_enable_incremental_pgo`	Tier-1 PGO 开/关	`ros2 service call …/set_enable_incremental_pgo …`

Localization

旋钮	作用	示例
`localization_params_file`	换定位 YAML（含 `localization.map_path`）	`… slam3d_localization.launch.py localization_params_file:=/other/loc.yaml`
`~/load_map`	加载固定 / 覆盖 PCD（`map_path`）	`ros2 service call …/load_map hivecore_slam3d/srv/LoadMap "{map_path: '/path/map.pcd'}"`
`~/start_localization`	有图时 Stopped → Relocalization	`ros2 service call …/start_localization …`

`~/enter_tracking`	Relocalization → Tracking	`ros2 service call …/enter_tracking …`
`~/set_localizer_engine`	定位前端 `mola` / `kiss_icp`	`ros2 service call …/set_localizer_engine …`

角色枢纽

旋钮	作用	示例
`~/enter_idle`	Mapping ↔ Localization 切换前的枢纽	`ros2 service call /slam3d_node/enter_idle …`

---

6. 若失败

目的： 第一天常见故障：现象 → 处理。

现象	可能原因	怎么做
无运动 / 产物为空	仍停在 Idle + Stopped；或缺 geo_filtered / IMU / TF	用 Mapping Live 或 Localization 叶子；修 §2 前置
bag 播放时 `mapping gap_hold: silence dt_now=…` 很大	`slam3d_node` 上 `use_sim_time` 为 false	用 `use_sim_time:=true` 重新 launch
`TrackingEngineMOLA::feedImu: TF … dropping IMU`	缺少 `base_link` ← IMU / `imu_link` TF	修静态 TF + URDF 链
`pipeline init failed: … pipeline_yaml=…`	MOLA YAML 损坏/过时	修 YAML，或 `~/set_mapping_engine` / `~/set_localizer_engine` kiss_icp
角色切换被拒	不在 Idle，或内层仍在跑	两边都 Stopped 后调 `~/enter_idle`
定位起不来	地图空/缺失	YAML 设 `localization.map_path`，或 `~/load_map` 带 `map_path`

Reloc 锁不住 / Tracking 跳变	种子远离真值	在真值**附近**发 `/initialpose`；非绑架
QoS / RViz 点云空白	PointCloud2 未用 Best Effort	显示侧匹配 SensorDataQoS

---

7. 更多细节

目的： 指向可读文档（本 RELEASE 树）。

- 同包手册：manual_slam3d_cn.md
- 几何过滤点云：howto_cloud_preprocessor_cn.md
- URDF / `lidar_link`：howto_robot_description_cn.md
- 桌面（回放 + 预处理 + GUI）：howto_console_slam3d_cn.md
- 英文 how-to（安装树）：howto_slam3d.md